Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
высшего образования
“Ярославский государственный технический университет”
Кафедра “Информационные системы и технологии”

Отчет защищен с оценкой ____
Асс. каф. “Программная инженерия”
_____ Гуляев А.С.
“__” _____ 2026 г.

GREENCAMPUS

Отчет о практической работе
по курсу «Проектно-технологический семинар»

ЯГТУ 09.03.02 - 00 ЛР

Отчет выполнили студенты
ЦИС-48 Веникова А.А.
ЦИС-48 Тихонова О.А.
ЦИС-43 Тихонова А.Д.
ЦИС-43 Акимов А.И.
ЦПИ-41 Жестоков К.С.
“___” _____ 2026

2026

ЗАДАНИЕ 1. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОДУКТА

1.1. Общая характеристика проекта

Название проекта: GreenCampus.

Предметная область: экология, раздельный сбор отходов, цифровые сервисы и геймификация образовательной среды.

Тип продукта: веб-приложение или мини-приложение с аппаратным прототипом сортировочного устройства.

GreenCampus — проект цифрового сервиса, направленного на формирование экологических привычек среди студентов и сотрудников университета. Основная идея заключается в объединении раздельного сбора отходов, цифровой регистрации экологических действий и системы мотивации пользователей.

Сервис предполагает, что студент сможет совершать экологические действия на территории университета, получать за них баллы, отслеживать собственный прогресс и участвовать в рейтингах факультетов и общежитий. Дополнительно планируется создание аппаратного прототипа, который позволит продемонстрировать физический процесс проверки и сортировки предметов.

Проект объединяет три основных компонента:

1. Физическую инфраструктуру для сортировки отходов.
2. Цифровую платформу для регистрации действий и учёта баллов.
3. Игровую систему мотивации, включающую достижения, задания, рейтинги и потенциальные вознаграждения.

Ключевая идея GreenCampus — превратить раздельный сбор отходов из разового действия в понятный и измеримый процесс, который способствует формированию устойчивых экологических привычек.

1.2. Анализ подходов Y Combinator

1.2.1. Общая информация

Y Combinator (YC) — международный стартап-акселератор, поддерживающий создание и развитие технологических компаний. Подходы YC могут использоваться при разработке GreenCampus для определения проблемы,

проверки востребованности продукта и ограничения первоначального объёма разработки.

1.2.2. Принципы, применимые к GreenCampus

1. Решение конкретной проблемы.

Продукт должен помогать пользователю справляться с определённой задачей. Для GreenCampus такой задачей является повышение вовлечённости студентов в раздельный сбор отходов и предоставление понятной обратной связи об их экологической активности.

2. Создание минимально жизнеспособного продукта.

На первом этапе не требуется разрабатывать полноценную университетскую экологическую платформу. Достаточно реализовать ограниченный набор функций, позволяющий проверить основную гипотезу: сочетание физической сортировки, цифровой регистрации и баллов способно повысить интерес студентов к экологическим действиям.

3. Проверка гипотез на практике.

Предположение о том, что баллы и рейтинги мотивируют студентов, необходимо проверить с помощью опросов, пользовательских тестов и демонстрации прототипа. Наличие интереса к экологической теме само по себе не доказывает готовность регулярно пользоваться продуктом.

4. Ориентация на пользователя.

Интерфейс должен быть простым и понятным. Пользователь не должен тратить много времени на регистрацию действия, просмотр результата или получение информации о правильной сортировке.

5. Измеримость результата.

Необходимо определить критерии, по которым можно оценить работу MVP: успешность основных сценариев, корректность начисления баллов, количество выполненных тестовых действий и точность распознавания предметов аппаратным прототипом.

1.2.3. Вывод по анализу Y Combinator

Для GreenCampus целесообразно начать с ограниченного набора функций и проверить их на небольшой группе пользователей. Разработка должна быть сосредоточена на основном сценарии: пользователь помещает предмет в устройство, система проверяет возможность его сортировки, регистрирует подтверждённое действие и отображает результат в приложении.

Аппаратный прототип и цифровая часть должны рассматриваться как элементы одного продукта. При этом технические возможности прототипа необходимо оценивать отдельно от предполагаемого экологического и поведенческого эффекта.

1.3. Рассмотренные идеи проекта

3.1. Идея № 1. GreenCampus

GreenCampus — цифровой сервис для формирования экологических привычек студентов. Он объединяет физическую сортировку отходов, учёт экологических действий, баллы, достижения и рейтинги.

Предполагается, что пользователь сможет зарегистрировать действие через приложение, а в расширенном варианте — получить подтверждение от аппаратного устройства, проверяющего помещённый предмет.

3.2. Идея № 2. GreenMap

GreenMap — интерактивная карта экологической инфраструктуры университета. Она может содержать информацию о контейнерах для раздельного сбора, пунктах приёма батареек, местах сдачи вторсырья и экологических мероприятиях.

Основное преимущество идеи — простота реализации и практическая полезность для студентов. Однако карта преимущественно предоставляет информацию и не обязательно формирует регулярную мотивацию к экологическим действиям.

3.3. Идея № 3. EcoQuest

EcoQuest — сервис экологических заданий и соревнований. Пользователи выполняют задания, участвуют в командных мероприятиях и получают баллы за подтверждённые результаты.

Преимущество идеи — использование игровых механик. При этом без связи с реальной инфраструктурой сортировки система может стимулировать выполнение заданий, но не обеспечивать постоянное изменение повседневного поведения.

Таблица 1.1 - Сравнение идей

Критерий	GreenCampus	GreenMap	EcoQuest
Основная задача	Формирование привычек раздельного сбора	Поиск экологических точек	Вовлечение через задания
Основные пользователи	Студенты университета	Студенты и сотрудники	Студенты и команды
Игровые механики	Баллы, достижения, рейтинги	Не обязательны	Задания и соревнования
Связь с физической инфраструктурой	Предусмотрена	Информационная	Зависит от заданий
Возможность аппаратного прототипа	Высокая	Низкая	Средняя
Потенциал развития	Цифровая платформа и устройство	Расширение карты	Новые задания и мероприятия

1.3.4. Выбор идеи

Для дальнейшей разработки выбрана идея GreenCampus, поскольку она объединяет физическую инфраструктуру, цифровой сервис и игровые механики. Такой подход позволяет продемонстрировать не только программную реализацию, но и взаимодействие пользователя с реальным устройством.

GreenMap и EcoQuest могут быть рассмотрены как дополнительные модули GreenCampus на последующих этапах развития.

1.4. Проблема и обоснование актуальности

Раздельный сбор отходов требует от человека не только знания правил сортировки, но и устойчивой привычки регулярно применять их в повседневной жизни. В университетской среде студенты могут сталкиваться с недостаточной информированностью о типах отходов, неудобным расположением контейнеров и отсутствием заметной обратной связи о результате своих действий.

Даже при наличии контейнеров для раздельного сбора не всегда понятно, насколько активно студенты ими пользуются и какие действия действительно приводят к правильной сортировке.

GreenCampus предлагает дополнить физическую инфраструктуру цифровой системой, которая упрощает регистрацию экологических действий и делает личный вклад пользователя более наглядным.

При этом проект не предполагает, что одна система баллов автоматически решит проблему обращения с отходами. Для достижения результата важны доступность контейнеров, понятные инструкции, наличие дальнейшей переработки собранного вторсырья и заинтересованность пользователей.

Проблема проекта: недостаточная вовлечённость студентов в регулярный раздельный сбор отходов и отсутствие единой простой системы, позволяющей подтверждать экологические действия, отслеживать личный прогресс и оценивать активность университетского сообщества.

1.5. Целевая аудитория

1.5.1. Основная целевая аудитория

Основная аудитория GreenCampus — студенты университета, которые пользуются инфраструктурой учебных корпусов, общежитий, столовых и зон отдыха.

Потребности студентов:

- быстро получать информацию о правильной сортировке отходов;
- выполнять экологические действия без сложных процедур;
- видеть историю собственных действий;
- получать баллы и достижения;
- участвовать в рейтингах факультетов и общежитий;

1.5.2. Дополнительная целевая аудитория

Администрация университета. Заинтересована в повышении экологической вовлечённости студентов и получении обобщённых данных об использовании системы.

Администрация общежитий и корпусов. Может использовать сервис для информирования студентов и организации экологических мероприятий.

Экологические объединения и волонтёры. Могут участвовать в разработке заданий, просветительских материалов и мероприятий.

Потенциальные партнёры. Местные кафе, магазины, сервисы и организации, которые в дальнейшем могут предоставлять небольшие вознаграждения участникам.

Таблица 1.2 - Пользовательские потребности

Пользователь	Основная потребность	Возможная функция GreenCampus
Студент	Быстро отсортировать отходы	Инструкция и подсказка по сортировке
Студент	Видеть личный прогресс	Баланс баллов и история действий
Студент	Получать дополнительную мотивацию	Достижения, задания и рейтинги
Администрация университета	Оценивать участие студентов	Обобщённая статистика
Экологические активисты	Организовывать активности	Экологические задания и мероприятия
Партнёры	Поддерживать экологические инициативы	Система бонусов и вознаграждений

1.6. Анализ аналогов проекта GreenCampus

1.6.1. Краткое описание GreenCampus

GreenCampus — концепция цифрового сервиса для студентов, который помогает формировать экологические привычки в университете. Пользователь может зарегистрировать экологическое действие, получить баллы и отслеживать собственный прогресс.

Предусматриваются личный кабинет, история действий, достижения, экологические задания, рейтинг факультетов и общежитий, бонусы и базовая статистика для администрации.

В рамках обновлённой концепции проект также включает аппаратный прототип сортировочного устройства. Его задача — продемонстрировать проверку предмета и управление механизмом сортировки. На этапе MVP устройство будет работать с ограниченным набором предметов, а не с любыми видами отходов.

При сравнении необходимо различать прямые аналоги — цифровые сервисы с похожими функциями — и косвенные аналоги, которые решают экологическую задачу с помощью мероприятий, пунктов сбора или образовательных инициатив.

1.6.2. Российские аналоги

1. TrashBack — российский цифровой экологический сервис, связанный со сбором вторсырья и экологическими активностями. В описании проекта представлены инструменты для поиска точек приёма, участия в экологических мероприятиях и выполнения заданий. Отдельные действия могут сопровождаться начислением экойнов и предоставлением бонусов.

Сходство с GreenCampus:

- цифровая регистрация экологической активности;
- использование баллов или вознаграждений;
- экологические задания;
- стремление повысить вовлечённость пользователей.

Отличие: TrashBack ориентирован на более широкую аудиторию и различные экологические сценарии. GreenCampus проектируется прежде всего для университетской среды, в которой важны рейтинги факультетов и

общежитий, студенческие достижения и взаимодействие с инфраструктурой конкретного вуза.

2. G-Landia Eco — экологический IT-проект, объединяющий пользователей, экологические пункты, мероприятия и компании-партнёры. В описаниях сервиса представлены инструменты для поиска экологических возможностей и участия в мероприятиях. В зависимости от конкретного сценария пользователи могут получать бонусы за участие.

Сходство с GreenCampus:

- регистрация участия в экологических действиях;
- работа с экологическими точками и мероприятиями;
- применение мотивационных механик;
- потенциальное взаимодействие с партнёрами.

Отличие: G-Landia Eco ориентирован на различные сообщества и экологические активности, тогда как GreenCampus предполагает единую университетскую среду с личными кабинетами, рейтингами факультетов и общежитий и учётом действий студентов.

3. «Чистые Игры» — российский экологический проект, использующий командные соревнования и игровые задания. Участники собирают и сортируют отходы, выполняют задания и соревнуются по результатам мероприятий.

Сходство с GreenCampus:

- геймификация экологической активности;
- командное участие;
- соревнования и задания;
- возможность измерять результаты экологических мероприятий.

Отличие: основной формат «Чистых Игр» связан с проведением отдельных мероприятий и соревнований. GreenCampus предполагает постоянное использование в университете, регулярную регистрацию действий, накопление баллов и отображение личной и командной статистики.

1.6.3. Аналоги и близкие инициативы в Ярославле

1. «ЯрЭкомобиль» — ярославская инициатива, связанная с раздельным сбором отходов и экологическим просвещением. Проект организует выездные

акции, в рамках которых жители могут сдавать отсортированное вторсырьё. Также проводятся просветительские мероприятия.

Сходство с GreenCampus:

- практическая сортировка отходов;
- вовлечение участников в экологическую деятельность;
- экологическое просвещение;
- возможность взаимодействия с образовательными учреждениями.

Отличие: основой проекта являются акции, сбор вторсырья и просветительская деятельность. Наличие единой цифровой системы с личными кабинетами студентов, QR-регистрацией, баллами и рейтингами в изученных описаниях не подтверждено.

2. «Экоангар» — местная экологическая инициатива, связанная с раздельным сбором отходов, обменом вещами и экологическими мероприятиями. В опубликованных материалах проект описывается как площадка для экологической активности и практик повторного использования ресурсов.

Сходство с GreenCampus:

- поддержка экологичного поведения;
- создание инфраструктуры для раздельного сбора;
- просветительская деятельность;
- вовлечение жителей и активистов.

Отличие: «Экоангар» преимущественно связан с физической площадкой и общественными инициативами. Геймифицированная система учёта действий студентов и университетские рейтинги не подтверждены изученными описаниями.

3. «ЭкоПоколение ЯГТУ» — студенческая экологическая инициатива Ярославского государственного технического университета. В описании университетского опыта упоминаются контейнеры для сбора макулатуры, пластиковых крышек и батареек, информирование студентов и преподавателей через социальные сети и направление средств от сдачи макулатуры на благотворительность.

Сходство с GreenCampus:

- та же университетская аудитория;
- сбор вторсырья в учебных корпусах;
- участие студентов и сотрудников;
- использование цифровых каналов для коммуникации;
- связь экологической активности с общественно полезным результатом.

Отличие: «ЭкоПоколение ЯГТУ» представляет собой студенческую экологическую инициативу. В изученном описании не подтверждено наличие единой платформы с QR-регистрацией действий, личными кабинетами, автоматизированными баллами, достижениями и рейтингами факультетов.

Таблица 1.3 - Сравнительная таблица аналогов

Проект	География и аудитория	Основной формат	Баллы и игровые механики	Связь с университетом
GreenCampus	Студенты одного университета	Цифровой сервис и аппаратный прототип	Баллы, достижения, задания, рейтинги	Основная среда использования
TrashBack	Россия; жители и организации	Цифровой экологический сервис	Экойны и задания в отдельных сценариях	Возможны корпоративные активности
G-Landia Eco	Различные сообщества и партнёры	Экологические точки и мероприятия	Экобонусы в предусмотренных сценариях	Не основной фокус

Продолжение таблицы 3

Проект	География и аудитория	Основной формат	Баллы и игровые механики	Связь с университетом
«Чистые Игры»	Команды и участники мероприятий	Экологические соревнования	Командные задания и соревнования	Может применяться в образовательной среде

«ЯрЭкомобиль»	Ярославль и область	Акции и сбор вторсырья	Не является основной механикой	Возможно взаимодействие с образовательными учреждениями
«Экоангар»	Ярославль; жители и активисты	Экологическая площадка и мероприятия	Не подтверждено изученными описаниями	Не основной фокус
«ЭкоПоколение ЯГТУ»	Студенты и сотрудники ЯГТУ	Студенческая инициатива и сбор вторсырья	Акции и общественно полезная мотивация	Прямая связь с вузом

Примечание: формулировка «не подтверждено» означает, что соответствующая функция не обнаружена в изученных открытых описаниях. Это не доказывает её полного отсутствия в продукте или внутренних процессах организации.

1.6.5. Выводы по анализу аналогов

Проведённый анализ показывает, что отдельные механики GreenCampus уже применяются в существующих экологических сервисах и инициативах.

TrashBack и G-Landia Eco демонстрируют использование цифровых инструментов для регистрации экологической активности и мотивации пользователей. «Чистые Игры» показывают возможности геймификации и командных соревнований. «ЯрЭкомобиль», «Экоангар» и «ЭкоПоколение ЯГТУ» представляют практики раздельного сбора и экологического просвещения в Ярославле и университетской среде.

Следовательно, GreenCampus не следует позиционировать как продукт, у которого полностью отсутствуют аналоги. Его потенциальное отличие заключается в объединении нескольких подходов в одной системе.

Возможные отличительные особенности GreenCampus:

1. Университетская специализация. Сервис ориентирован на студентов, факультеты, общежития и администрацию конкретного вуза.
2. Связь цифровой и физической частей. Планируется сочетание приложения с аппаратным прототипом сортировки.
3. Командная мотивация. Рейтинги факультетов и общежитий позволяют сделать экологическую активность коллективной.
4. Измеримость. История действий и обобщённая статистика позволяют оценивать использование сервиса.
5. Партнёрские вознаграждения. В перспективе возможно привлечение университетских подразделений и местного бизнеса.
6. Постепенное развитие. Начальный прототип ограничивается несколькими категориями предметов, что позволяет проверить основную техническую гипотезу до расширения функциональности.

Эти преимущества являются проектными гипотезами. Для подтверждения конкурентоспособности необходимо провести пользовательские исследования и испытания прототипа.

1.7. Концепция продукта

Рабочее название: GreenCampus.

Тип продукта: веб-приложение или мини-приложение, связанное с аппаратным прототипом сортировочного устройства.

Основной пользователь: студент университета.

Ключевая ценность: упрощение экологических действий и предоставление пользователю понятной обратной связи о результатах.

Среда использования: учебные корпуса, общежития, столовые, зоны отдыха и другие места размещения контейнеров.

Основная логика продукта:

Экологическое действие → проверка предмета → подтверждение результата → начисление баллов → отображение прогресса → мотивация к повторному действию.

Цифровая часть должна обеспечивать регистрацию пользователей, учёт действий, начисление баллов, отображение истории, достижений и рейтингов.

Аппаратная часть предназначена для демонстрации проверки предмета и управления механизмом сортировки.

1.8. Основные функции продукта

1.8.1. Функции минимально жизнеспособного продукта

1. Отображение информации о проекте и правилах использования устройства.
2. Идентификация пользователя в демонстрационной системе.
3. Выбор или подтверждение экологического действия.
4. Проверка предмета аппаратным прототипом для ограниченного набора категорий.
5. Передача результата проверки в программную часть.
6. Начисление баллов за подтверждённое действие.
7. Отображение баланса и истории действий.
8. Отображение простого рейтинга пользователей или команд.
9. Вывод сообщения о принятом или отклонённом предмете.
10. Сохранение данных в базе данных либо в упрощённом хранилище демонстрационной версии.

1.8.2. Функции последующих версий

- расширение количества распознаваемых категорий отходов;
- полноценный личный кабинет;
- рейтинги факультетов и общежитий;
- достижения и регулярные экологические задания;
- бонусная система с реальными партнёрами;
- статистика для администрации;
- интеграция с инфраструктурой университета;
- использование нескольких устройств в разных корпусах.

Функции последующих версий не должны препятствовать завершению базового MVP.

1.9. Пользовательские сценарии

Сценарий 1. Сортировка предмета.

Студент подходит к устройству и знакомится с инструкцией. Он помещает предмет в зону проверки. Система получает изображение предмета и определяет,

относится ли он к поддерживаемой категории. Если предмет распознан и все условия проверки выполнены, устройство активирует механизм сортировки и сообщает о результате.

Сценарий 2. Отклонение неподходящего предмета.

Студент помещает предмет, который не относится к поддерживаемым категориям или не может быть уверенно распознан. Система сообщает, что предмет не принят, и не начисляет баллы. Предмет остаётся доступным для извлечения пользователем.

Сценарий 3. Начисление баллов.

После успешного выполнения действия программная часть получает подтверждение от устройства. Система регистрирует событие, начисляет баллы и отображает обновлённый результат. Повторное получение одного и того же подтверждения не должно приводить к повторному начислению.

Сценарий 4. Просмотр личного прогресса.

Пользователь открывает приложение и просматривает баланс баллов, историю действий и достижения. Это позволяет отслеживать собственную активность.

Сценарий 5. Участие в рейтинге.

Пользователь просматривает рейтинг участников или команд и сравнивает результаты. Механика предназначена для дополнительной мотивации и не заменяет правильную сортировку отходов.

Сценарий 6. Работа администрации.

Представитель университета просматривает агрегированные данные о количестве подтверждённых действий и активности пользователей. В учебном MVP такая функция может быть реализована в упрощённом виде.

Таблица 1.4 - Гипотезы проекта и способы их проверки

Гипотеза	Способ проверки	Критерий оценки
Студенты заинтересованы в удобной системе учёта экологических действий	Опрос студентов	Доля положительных ответов

Баллы и рейтинги повышают интерес к участию	Демонстрация прототипа и сбор обратной связи	Оценка интереса к игровым механикам
Пользователь понимает основной сценарий без подробных объяснений	Пользовательское тестирование	Доля успешно выполненных сценариев
Аппаратный прототип способен распознавать выбранные предметы	Серия испытаний на тестовом наборе	Доля правильных решений
Подтверждение физического действия уменьшает возможность фиктивного начисления баллов	Сравнение сценариев регистрации	Количество ошибочных или повторных начислений
Университет может быть заинтересован в пилотном использовании	Интервью с представителем университета	Полученные замечания и готовность обсуждать пилот

1.11. Ограничения и допущения

Ограничения:

- ограниченный бюджет учебного проекта;
- фиксированный срок разработки;
- небольшой состав команды;
- отсутствие готовой промышленной инфраструктуры;
- ограниченный набор предметов для распознавания;
- зависимость качества распознавания от освещения, ракурса и внешнего вида предмета;
- отсутствие гарантии, что все действия будут сопровождаться фактической переработкой отходов;
- необходимость учитывать безопасность механизма и доступность устройства для пользователя.

Допущения:

- для демонстрации будет достаточно настольного аппаратного прототипа;
- на первом этапе можно использовать небольшое количество категорий предметов;
- распознавание можно выполнять на компьютере, подключённом к камере, если ресурсов встроенного контроллера недостаточно;
- для проверки пользовательских сценариев можно привлечь небольшую группу студентов;
- баллы и бонусы в MVP могут быть демонстрационными;
- промышленное развёртывание не входит в рамки учебного прототипа.

1.12. Предполагаемая ценность и перспективы развития

Для студентов GreenCampus может сделать экологические действия более понятными и мотивирующими. Для университета сервис потенциально может стать инструментом просвещения и сбора обобщённых данных об участии студентов.

В перспективе проект может развиваться в направлении установки нескольких сортировочных устройств, расширения списка поддерживаемых предметов, создания панели администратора и подключения партнёрских бонусов.

При этом реальная экологическая ценность проекта будет зависеть не только от числа зарегистрированных действий, но и от корректности сортировки, качества дальнейшего обращения с отходами и наличия реального маршрута переработки.

ЗАДАНИЕ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Паспорт проекта

Параметр	Содержание
Название проекта	GreenCampus
Тип проекта	Цифровой сервис с аппаратным прототипом
Предметная область	Экология, раздельный сбор отходов, цифровые технологии
Проблема	Недостаточная мотивация студентов к регулярному раздельному сбору отходов и отсутствие понятной обратной связи о результатах
Основная аудитория	Студенты университета
Дополнительная аудитория	Администрация университета и общежитий, экологические объединения, потенциальные партнёры
Продукт	Веб-приложение или мини-приложение, связанное с аппаратным прототипом сортировочного устройства
Руководитель проекта	Веникова Анастасия
Начало проекта	20.09.2026
Плановое завершение	11.12.2026
Формат результата	Рабочая демонстрационная версия, аппаратный прототип, документация и защита проекта

2. Цель и задачи проекта

2.1. Цель проекта

Разработать и продемонстрировать минимально жизнеспособный продукт GreenCampus, объединяющий программную систему учёта экологических действий с аппаратным прототипом проверки и сортировки ограниченного набора предметов.

2.2. Задачи проекта

1. Уточнить проблему и потребности целевой аудитории.
2. Проанализировать аналоги и определить особенности продукта.
3. Сформировать требования к цифровой и аппаратной частям.
4. Разработать архитектуру приложения и схему взаимодействия с устройством.
5. Создать пользовательский интерфейс.
6. Реализовать регистрацию экологических действий и начисление баллов.
7. Собрать аппаратный прототип на доступных электронных компонентах.
8. Реализовать проверку выбранных категорий предметов.
9. Организовать передачу результата между устройством и приложением.
10. Провести функциональное и пользовательское тестирование.
11. Подготовить документацию, инструкцию и демонстрационный сценарий.
12. Представить результаты проекта на защите.

Таблица 5 - Результаты проекта

Результат	Содержание	Подтверждение выполнения
Концепция продукта	Описание проблемы, аудитории и ценности	Документ с концепцией
Анализ аналогов	Сравнение российских сервисов и местных инициатив	Раздел отчёта

Продолжение таблицы 5

Результат	Содержание	Подтверждение выполнения
Требования	Функциональные и нефункциональные требования	Техническое задание
Архитектура	Схема приложения, устройства и обмена данными	Архитектурная схема
Пользовательский интерфейс	Основные экраны и сценарии	Работающий интерфейс
Программная часть	Учёт действий, баллы, история	Демонстрация функций
Аппаратная часть	Настольный прототип сортировочного устройства	Физическая демонстрация
Распознавание	Проверка ограниченного набора предметов	Результаты испытаний
Интеграция	Передача подтверждения от устройства в приложение	Успешный сквозной сценарий
Тестирование	Проверка основных и ошибочных сценариев	Тест-кейсы и результаты
Документация	Инструкция по запуску и описание архитектуры	Комплект документации
Защита	Демонстрация продукта и объяснение результатов	Презентация и показ MVP

4. Критерии успешности проекта

Проект считается выполненным, если к моменту защиты достигнуты следующие результаты:

1. Подготовлено описание концепции GreenCampus и целевой аудитории.
2. Выполнен анализ цифровых аналогов и местных экологических инициатив.
3. Разработан и запускается основной интерфейс приложения.
4. Реализована регистрация подтверждённого действия и начисление баллов.
5. Создан аппаратный прототип, демонстрирующий проверку предмета и управление механизмом сортировки.
6. Проверена работа прототипа на заранее определённом наборе тестовых предметов.
7. Реализована связь аппаратной и программной частей либо подготовлен документированный демонстрационный интерфейс между ними.
8. Проведено тестирование основных сценариев, включая отказ в приёме неподходящего предмета и защиту от повторного начисления.
9. Подготовлена инструкция по запуску и демонстрации.
10. Сформированы итоговый отчёт и материалы для защиты.

5. Границы проекта

5.1. В объём MVP входят

- базовый пользовательский интерфейс;
- регистрация или идентификация пользователя в демонстрационной системе;
- регистрация подтверждённых экологических действий;
- начисление и отображение баллов;
- история действий;
- простой рейтинг;
- аппаратный настольный прототип;
- проверка ограниченного набора предметов;
- управление механизмом сортировки;
- обмен данными между устройством и приложением;
- базовое тестирование;
- техническая и пользовательская документация.

5.2. В MVP не входят

- промышленное сортировочное оборудование;

- установка системы во всех корпусах университета;
- распознавание всех существующих видов отходов;
- гарантированная автоматическая идентификация любого материала;
- промышленная система информационной безопасности;
- интеграция с внутренними системами университета;
- полноценное мобильное приложение для всех платформ;
- автоматическая выдача реальных партнёрских вознаграждений;
- коммерческое масштабирование;
- подтверждение фактической переработки каждого зарегистрированного предмета.

Ограничение объёма необходимо для завершения проекта в учебные сроки и снижения технических рисков.

Таблица 6 - Заинтересованные стороны проекта

Заинтересованная сторона	Интересы и ожидания	Влияние	Способ взаимодействия
Студенты	Удобная сортировка, понятный результат и мотивация	Высокое	Опросы, демонстрации, тестирование
Университет	Повышение экологической вовлечённости	Высокое	Обсуждение концепции и результатов
Администрация корпусов и общежитий	Удобство использования и порядок в местах сбора	Среднее	Сбор замечаний и обсуждение пилота
Команда проекта	Создание работающего MVP и успешная защита	Высокое	Планирование, встречи, контроль задач

Продолжение таблицы 6

Заинтересованная сторона	Интересы и ожидания	Влияние	Способ взаимодействия
Преподаватель	Соответствие требованиям задания и обоснованность результата	Высокое	Согласование промежуточных результатов
Экологические объединения	Корректность экологических сценариев	Среднее	Консультации и обратная связь
Потенциальные партнёры	Возможность участия в экологической программе	Низкое или среднее	Изучение возможных условий сотрудничества

7. Распределение ролей и ответственности

Таблица 7 - Состав команды

Участник	Основная роль	Обязанности
Веникова Анастасия	Руководитель проекта, Product Manager, UX/UI	Координация команды, планирование, концепция продукта, интерфейс, документация и подготовка защиты
Тихонова Ольга	Аналитик	Анализ проблемы и пользователей, исследование аналогов, формирование требований и документация
Акимов Артур	Backend-разработчик/инженер прототипа	Серверная логика, API, база данных, учёт действий и баллов, сборка физического демонстратора

Продолжение таблицы 7

Участник	Основная роль	Обязанности
Тихонов Алексей	Frontend-разработчик	Пользовательский интерфейс, экраны и клиентские сценарии
Жестоков Константин	Fullstack-разработчик, интегратор и тестировщик	Интеграция компонентов, техническая сборка MVP, тестирование и исправление ошибок

Таблица 8 - Матрица ответственности

Работа	Основной ответственный	Участники, оказывающие поддержку	Результат
Требования и техническое задание	Тихонова Ольга	Веникова Анастасия, вся команда	Согласованное ТЗ
Планирование проекта	Веникова Анастасия	Вся команда	План работ и контрольных точек
UX/UI и макеты	Веникова Анастасия	Тихонов Алексей	Макеты интерфейса
Архитектура и база данных	Акимов Артур	Жестоков Константин	Схема и программная реализация
Frontend	Тихонов Алексей	Веникова Анастасия	Работающие экраны

Продолжение таблицы 8

Backend и начисление баллов	Акимов Артур	Жестоков Константин	Серверная логика
Аппаратный прототип	Акимов Артур	Жестоков Константин и другие участники	Собранное устройство
Интеграция устройства и приложения	Жестоков Константин	Акимов Артур, ответственный за оборудование	Сквозной сценарий
Тестирование	Жестоков Константин	Вся команда	Тест-кейсы и результаты
Документация и защита	Веникова Анастасия	Тихонова Ольга, вся команда	Итоговый отчёт и презентация

8. Структура работ проекта (WBS)

1. GreenCampus

1.1. Инициация и планирование

1.1.1.1. Уточнение концепции и целей.
1.1.1.2. Определение целевой аудитории.
1.1.1.3. Подготовка паспорта проекта.
1.1.1.4. Определение границ MVP.
1.1.1.5. Формирование критериев успеха.
1.1.1.6. Распределение ролей и ответственности.

1.2. Аналитика и требования

1.2.1. Анализ цифровых аналогов.
1.2.2. Анализ российских и местных экологических инициатив.
1.2.3. Формирование пользовательских сценариев.
1.2.4. Сбор требований к приложению.
1.2.5. Сбор требований к аппаратному прототипу.
1.2.6. Подготовка технического задания.

1.3. Проектирование

1.3.1. Проектирование архитектуры приложения.
1.3.2. Проектирование базы данных.
1.3.3. Проектирование интерфейса.
1.3.4. Выбор компонентов аппаратного прототипа.
1.3.5. Разработка схемы подключения компонентов.
1.3.6. Определение протокола обмена данными.
1.3.7. Определение набора тестовых предметов.

1.4. Разработка программной части

1.4.1. Создание пользовательского интерфейса.
1.4.2. Реализация регистрации пользователя.
1.4.3. Реализация регистрации экологического действия.
1.4.4. Реализация начисления и хранения баллов.
1.4.5. Реализация истории действий.
1.4.6. Реализация простого рейтинга.
1.4.7. Реализация приёма результата проверки от устройства.

1.5. Разработка аппаратной части

1.5.1. Подготовка корпуса или демонстрационного стенда.
1.5.2. Подключение камеры или другого средства получения изображения.
1.5.3. Подключение контроллера.
1.5.4. Подключение сервопривода или другого исполнительного механизма.
1.5.5. Реализация механизма приёма или отклонения предмета.
1.5.6. Настройка проверки выбранных категорий.
1.5.7. Реализация передачи результата в приложение.

1.6. Интеграция

1.6.1. Связь программной и аппаратной частей.
1.6.2. Передача события успешной сортировки.
1.6.3. Проверка корректности начисления баллов.
1.6.4. Защита от повторной регистрации одного события.

1.7. Тестирование и доработка

1.7.1. Функциональное тестирование приложения.

1.7.2. Проверка корректности начисления баллов.
1.7.3. Проверка распознавания тестовых предметов.
1.7.4. Проверка работы исполнительного механизма.
1.7.5. Проверка отказа для неподдерживаемых предметов.
1.7.6. Проверка повторных и ошибочных запросов.
1.7.7. Исправление критических ошибок.
1.7.8. Повторное тестирование.

1.8. Подготовка к защите

1.8.1. Подготовка демонстрационной версии.
1.8.2. Подготовка инструкции по запуску.
1.8.3. Подготовка описания архитектуры.
1.8.4. Подготовка отчёта по тестированию.
1.8.5. Подготовка презентации.
1.8.6. Проведение репетиции защиты.

Таблица 9 - Этапы и контрольные точки

Этап	Период	Контрольная точка	Планируемый результат
Концепция и инициация	20.09–09.10.2026	КТ-1. Концепция	Зафиксированы проблема, аудитория и ценность
Планирование	05.10–16.10.2026	КТ-2. План проекта	Утверждены паспорт, границы, роли, WBS и риски
Требования и техническое задание	12.10–23.10.2026	КТ-3. Требования	Подготовлены сценарии и критерии приёмки
Проектирование	19.10–30.10.2026	КТ-4. Архитектура	Определены архитектура приложения, схема устройства и обмен данными

Продолжение таблицы 9

Этап	Период	Контрольная точка	Планируемый результат
Разработка базового прототипа	26.10–13.11.2026	КТ-5. Базовый прототип	Демонстрируется основной программный сценарий и отдельные функции устройства
Разработка и интеграция MVP	09.11–02.12.2026	КТ-6. Интегрированный MVP	Приложение и аппаратный прототип взаимодействуют
Тестирование и подготовка к защите	30.11–09.12.2026	КТ-7. Кандидат на защиту	Проверены основные сценарии, подготовлены документация и инструкция
Итоговая демонстрация и защита	09.12–11.12.2026	КТ-8. Защита	Представлены продукт, результаты испытаний и итоговый отчёт

Таблица 10 - Укрупнённый календарный план

Работа	Начало	Завершение	Зависимость	Ответственный
Инициация и паспорт проекта	20.09.2026	09.10.2026	—	Веникова Анастасия
План проекта, WBS и границы	05.10.2026	16.10.2026	Инициация	Веникова Анастасия
Анализ аналогов и требования	12.10.2026	23.10.2026	Концепция	Тихонова Ольга

Продолжение таблицы 10

Работа	Начало	Завершение	Зависимость	Ответственный
Проектирование приложения и БД	19.10.2026	30.10.2026	Требования	Акимов Артур, Тихонов Алексей
Проектирование устройства	19.10.2026	30.10.2026	Требования к аппаратной части	Ответственный за оборудование
Прототип интерфейса	26.10.2026	13.11.2026	Макеты и архитектура	Тихонов Алексей
Реализация учёта действий и баллов	26.10.2026	20.11.2026	Архитектура БД	Акимов Артур
Сборка аппаратного прототипа	26.10.2026	20.11.2026	Выбор компонентов	Ответственный за оборудование
Интеграция устройства и приложения	16.11.2026	02.12.2026	Базовые версии компонентов	Жестоков Константин
Реализация истории и рейтинга	16.11.2026	02.12.2026	Учёт действий и баллов	Тихонов Алексей, Акимов Артур
Функциональное тестирование	30.11.2026	07.12.2026	Интегрированный MVP	Жестоков Константин, вся команда
Исправления и повторное тестирование	04.12.2026	07.12.2026	Первичное тестирование	Вся команда

Документация и подготовка демонстрации	09.12.2026	09.12.2026	Стабильная версия	Веникова Анастасия, Тихонова Ольга
Итоговая защита	09.12.2026	11.12.2026	Готовность всех результатов	Вся команда

Таблица 11 - Ресурсы, ограничения и допущения

Категория	Ресурсы	Ограничения	Допущения
Команда	Пять участников с распределёнными ролями	Ограниченное время и компетенции	Участники смогут совмещать отдельные функции
Программное обеспечение	Среда разработки, Git, инструменты тестирования	Необходимость освоения отдельных инструментов	Для MVP достаточно доступных инструментов
База данных	Локальная или тестовая СУБД либо упрощённое хранилище	Ограниченное время на настройку	Для демонстрации достаточно тестового контура
Электроника	Контроллер, камера, исполнительный механизм и при необходимости датчики	Минимальный бюджет	Будет выбран простой настольный вариант
Механическая конструкция	Макет корпуса, платформа или направляющая	Ограниченные материалы и время	Промышленная прочность не требуется

Продолжение таблицы 11

Категория	Ресурсы	Ограничения	Допущения
Тестовые предметы	Набор предметов выбранных категорий	Ограниченное число примеров	Набора достаточно для первичной проверки
Пользователи	Студенты для тестирования сценариев	Доступность участников	Можно привлечь небольшую тестовую группу
Время	Учебный семестр	Фиксированная дата защиты	Задачи можно частично выполнять параллельно
Бюджет	Минимальные средства команды	Нет бюджета на промышленное устройство	Допустимы недорогие компоненты и материалы
Персональные данные	Минимальные данные тестовых пользователей	Необходимость соблюдать конфиденциальность	Для демонстрации не требуется собирать лишние данные
Внешние партнёры	Потенциальные поставщики бонусов и переработчики	Сотрудничество пока не подтверждено	Партнёрские функции могут быть показаны как перспектива

Таблица 12 - Реестр рисков проекта

Риск	Вероятность	Влияние	Меры реагирования
Изменение требований во время разработки	Средняя	Высокое	Зафиксировать MVP и согласовывать изменения

Продолжение таблицы 12

Риск	Вероятность	Влияние	Меры реагирования
Недостаточная точность распознавания	Высокая	Высокое	Ограничить число категорий, собрать тестовые примеры, измерять результаты
Нестабильная работа камеры при разном освещении	Средняя	Среднее	Зафиксировать условия демонстрации и провести повторные испытания
Неполадки сервопривода или механизма	Средняя	Высокое	Проверить механизм отдельно и предусмотреть безопасное ручное восстановление
Повреждение или отсутствие компонента	Средняя	Высокое	Выбирать доступные компоненты и предусмотреть упрощённую замену
Превышение бюджета	Средняя	Среднее	Составить список необходимых деталей до покупки и исключить необязательные компоненты
Невозможность интеграции в срок	Средняя	Высокое	Сначала согласовать формат обмена данными, тестировать компоненты отдельно
Повторное начисление баллов	Средняя	Высокое	Использовать уникальный идентификатор события и проверять его перед начислением
Фиктивная регистрация действия	Средняя	Высокое	Связывать начисление с подтверждением устройства, не полагаться только на QR-код

Продолжение таблицы 12

Риск	Вероятность	Влияние	Меры реагирования
Низкая заинтересованность пользователей	Средняя	Среднее	Проверить потребности через опросы и демонстрацию
Недостаток времени на документацию	Средняя	Среднее	Вести документацию параллельно с разработкой
Отсутствие реального маршрута переработки	Средняя	Высокое	Проверить, какие материалы принимаются местными организациями, не заявлять о переработке без подтверждения
Травмоопасность механизма	Низкая или средняя	Высокое	Использовать маломощный механизм, закрыть движущиеся части и обеспечить безопасную остановку
Отказ демонстрационной среды	Средняя	Среднее	Подготовить локальный запуск и резервную запись демонстрации

13. Организация контроля качества

Контроль качества проводится на протяжении всего проекта и включает несколько уровней.

Проверка программной части:

- запуск приложения;
- проверка основных экранов;
- регистрация действия;
- начисление баллов;
- сохранение истории;
- проверка корректности рейтинга.

Проверка аппаратной части:

- запуск контроллера и камеры;
- проверка реакции на тестовые предметы;
- проверка работы исполнительного механизма;
- проверка поведения при неизвестном предмете;
- повторение каждого испытания в одинаковых условиях.

Проверка интеграции:

- передача результата от устройства в приложение;
- корректная регистрация успешного действия;
- отсутствие повторного начисления за одно событие;
- корректная обработка ошибки связи.

Пользовательское тестирование:

- понятность инструкции;
- удобство размещения предмета;
- понятность сообщения о принятии или отклонении;
- понятность начисления баллов и отображения результата.

Результаты испытаний фиксируются в таблице тестирования. Ошибки классифицируются по критичности.

Таблица 13 - План тестирования MVP

№	Проверка	Ожидаемый результат
1	Запуск приложения	Основной экран открывается без критических ошибок
2	Регистрация тестового действия	Действие появляется в системе
3	Начисление баллов	Баланс обновляется согласно правилам
4	Повторная отправка того же события	Повторное начисление не происходит
5	Проверка поддерживаемого предмета	Система выдаёт ожидаемое решение в условиях теста

Продолжение таблицы 13

№	Проверка	Ожидаемый результат
6	Проверка неизвестного предмета	Система отклоняет предмет или сообщает о неопределённости
7	Управление механизмом	Механизм выполняет предусмотренное движение
8	Передача результата в приложение	Приложение получает подтверждение
9	Просмотр истории	Пользователь видит сохранённые действия
10	Отказ или потеря связи	Система сообщает об ошибке и не начисляет неподтверждённые баллы

14. Перспективы развития проекта

После завершения MVP GreenCampus может развиваться по следующим направлениям:

- увеличение количества распознаваемых категорий;
- повышение устойчивости распознавания при разных условиях освещения;
- разработка более надёжного механизма сортировки;
- создание панели администратора;
- подключение нескольких устройств;
- расширение рейтингов и экологических заданий;
- организация партнёрских бонусов;
- проведение пилотного тестирования в одном корпусе университета;
- анализ результатов использования и сбор обратной связи.

Перед масштабированием необходимо подтвердить техническую надёжность устройства, интерес пользователей и наличие инфраструктуры для дальнейшей переработки собираемых материалов.

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ

3.1. Нормативная основа разработки требований

При формировании требований к GreenCampus были рассмотрены два стандарта: ГОСТ 34.602-2020 и ГОСТ 19.201-78.

ГОСТ 34.602-2020 устанавливает требования к содержанию технического задания на создание автоматизированной системы. Он ориентирован на описание системы в целом, её назначения, функций, требований к обеспечению и порядка разработки.

ГОСТ 19.201-78 определяет состав и содержание технического задания на разработку программного изделия. Его применение целесообразно при описании требований непосредственно к программному обеспечению.

Таблица 3.1 — Сравнение стандартов

Критерий	ГОСТ 34.602-2020	ГОСТ 19.201-78
Объект разработки	Автоматизированная система	Программное изделие
Основная направленность	Система в целом	Программное обеспечение
Функциональные требования	Рассматриваются в составе требований к системе	Описываются применительно к программному изделию
Технические средства	Учитываются в составе системы	Не являются основным предметом стандарта
Контроль и приёмка	Предусматриваются отдельным разделом	Предусматриваются отдельным разделом
Применимость к GreenCampus	Позволяет описать приложение, серверную часть и физический демонстратор	Подходит для описания программной составляющей

Для GreenCampus выбран ГОСТ 34.602-2020, поскольку проект представляет собой программно-аппаратный комплекс. Он включает пользовательское приложение, серверную часть, базу данных, средства распознавания объектов и физический демонстратор с датчиками и исполнительным механизмом.

При этом отдельные положения ГОСТ 19.201-78 учитываются при описании требований к программному обеспечению.

3.2. Актуализация исходных положений проекта

GreenCampus — программно-аппаратный комплекс, предназначенный для мотивации студентов к раздельному сбору отдельных категорий отходов и регистрации экологических действий с последующим начислением баллов.

В состав MVP входят:

- пользовательское приложение с авторизацией, QR-кодами и личным кабинетом;
- серверная часть и база данных;
- модуль компьютерного зрения для определения категории объекта;
- камера и датчик наличия предмета;
- контроллер и сервопривод;
- механическая платформа или лоток для демонстрации процесса;
- отдельный датчик или проверяемый сигнал завершения цикла;
- механизм регистрации действий, начисления баллов и отображения результатов.

В первой версии проекта основное внимание уделялось программной составляющей. В актуальной редакции границы MVP расширены за счёт физического демонстратора.

На начальном этапе предусматривается распознавание двух категорий: пластиковые бутылки и бумага/картон. Объекты, которые не относятся к поддерживаемым категориям или не могут быть уверенно распознаны, получают статус «неизвестный объект» и не участвуют в начислении баллов.

3.3. Пользователи и роли

В системе предусмотрены следующие категории пользователей.

Таблица 3.2 – Пользователи и роли

Роль	Возможности
Студент	Авторизация, использование QR-кода, просмотр баланса, истории действий, рейтинга и бонусов
Администратор	Управление пользователями, просмотр статистики, настройка параметров системы

Продолжение таблицы 3.2

Роль	Возможности
Оператор демонстратора	Контроль работы физического устройства и обработка технических ошибок

Права доступа должны разграничиваться в зависимости от роли пользователя.

3.4. Пользовательские сценарии

Для определения требований были сформированы основные сценарии взаимодействия с системой.

СЦ-01. Регистрация экологического действия (приоритетный сценарий).

Студент авторизуется в приложении, активирует QR-код на демонстраторе и размещает предмет на платформе. Система обнаруживает предмет, получает изображение и определяет его категорию. Если категория поддерживается, контроллер запускает исполнительный механизм. После подтверждения завершения цикла сервер регистрирует действие и начисляет баллы.

СЦ-02. Просмотр личного кабинета.

Студент открывает личный кабинет и просматривает текущий баланс баллов и сведения о своей активности.

СЦ-03. Просмотр истории действий.

Студент открывает историю и просматривает ранее зарегистрированные экологические действия.

СЦ-04. Просмотр рейтинга.

Студент открывает рейтинг и знакомится со своим положением относительно других участников.

СЦ-05. Просмотр и использование бонусов.

Студент просматривает доступные бонусы и при наличии достаточного количества баллов может оформить обмен.

СЦ-06. Администрирование системы.

Администратор просматривает пользователей и статистику работы системы, а также выполняет доступные операции управления.

3.5. Функциональные требования

Функциональные требования определяют действия, которые должна обеспечивать система.

Таблица 3.3 – Функциональные требования

ID	Требование
ФТ-01	Система должна обеспечивать авторизацию пользователей и разграничение прав доступа по ролям.
ФТ-02	Система должна предоставлять QR-код для идентификации точки приёма.
ФТ-03	Система должна связывать действие с активной пользовательской сессией.
ФТ-04	Демонстратор должен определять наличие предмета на входной платформе с помощью датчика.
ФТ-05	Система должна получать изображение предмета с камеры.
ФТ-06	Модуль компьютерного зрения должен определять категорию предмета.
ФТ-07	Система должна проверять, относится ли определённая категория к поддерживаемым.
ФТ-08	Контроллер должен передавать команду сервоприводу при выполнении условий запуска.
ФТ-09	Демонстратор должен подтверждать завершение цикла отдельным датчиком или проверяемым сигналом.
ФТ-10	Система должна формировать уникальное событие для каждого завершённого цикла.
ФТ-11	Сервер должен проверять действительность пользовательской сессии, категорию объекта и уникальность события.
ФТ-12	Система должна регистрировать подтверждённое экологическое действие.
ФТ-13	Система должна начислять баллы за зарегистрированное действие в соответствии с установленными правилами.

Продолжение таблицы 3.3

ID	Требование
ФТ-14	Система должна отображать текущий баланс баллов пользователя.
ФТ-15	Система должна предоставлять историю экологических действий.
ФТ-16	Система должна формировать рейтинг участников.
ФТ-17	Система должна отображать список доступных бонусов.
ФТ-18	Система должна обеспечивать обмен баллов на доступные бонусы.
ФТ-19	Система должна предоставлять административные функции в соответствии с правами администратора.
ФТ-20	Система должна предоставлять статистику зарегистрированных действий.

Начисление баллов допускается только после подтверждения завершения цикла. Сам факт обнаружения предмета или запуска сервопривода не считается подтверждением успешного приёма.

3.6. Нефункциональные требования

Нефункциональные требования определяют характеристики качества и ограничения системы.

Таблица 3.4 – Нефункциональные требования

ID	Требование
НФТ-01	Регистрация действия и начисление баллов должны выполняться согласованно.
НФТ-02	Повторная обработка одного события не должна приводить к повторному начислению баллов.
НФТ-03	При отсутствии подтверждения завершения цикла начисление баллов должно быть запрещено.
НФТ-04	Административные функции должны быть доступны только пользователям с соответствующими правами.
НФТ-05	Система должна собирать только данные, необходимые для её работы.
НФТ-06	Пользователь должен иметь доступ только к разрешённым для него сведениям.

Продолжение таблицы 3.4

ID	Требование
НФТ-07	Интерфейс приложения должен адаптироваться к размерам экранов поддерживаемых устройств.
НФТ-08	При возникновении ошибок система должна предоставлять понятные сообщения пользователю или оператору.
НФТ-09	Время выполнения основных программных операций не должно превышать 3 секунд при стабильном сетевом соединении и объёме тестовых данных до 10 000 записей. Требование не распространяется на распознавание изображения и физическую работу механизма.
НФТ-10	Электрическая часть демонстратора должна использовать безопасное низковольтное питание, а подвижные элементы должны иметь защиту от случайного контакта.
НФТ-11	Демонстратор должен иметь возможность аварийной остановки.
НФТ-12	Для программной и аппаратной частей должна быть подготовлена документация по запуску и использованию.
НФТ-13	Веб-интерфейс должен поддерживать современные браузеры.
НФТ-14	Запуск программной части должен быть воспроизводимым в соответствии с инструкцией проекта.

3.7. Требования к данным и внешним взаимодействиям

Система должна обрабатывать следующие основные данные:

- сведения о пользователях и их ролях;
- данные пользовательских сессий;
- сведения о точках приёма;
- категории распознаваемых объектов;
- события завершённых циклов;
- сведения о начисленных баллах;
- история действий;
- данные рейтинга и бонусов.

Основные взаимодействия компонентов:

1. Пользовательское приложение взаимодействует с сервером через API.
2. Сервер взаимодействует с базой данных для хранения и получения информации.

3. Камера передаёт изображение модулю компьютерного зрения.
4. Датчики передают сведения о состоянии демонстратора контроллеру.
5. Контроллер управляет сервоприводом и передаёт информацию о завершении цикла серверной части через предусмотренный интерфейс связи.

Для предотвращения повторного начисления каждое подтверждённое событие должно иметь уникальный идентификатор.

3.8. Приоритеты требований

Для определения очередности реализации используется метод MoSCoW.

Таблица 3.5 – Метод MoSCoW

Приоритет	Содержание
Must	Обязательные функции MVP
Should	Важные функции, которые могут быть реализованы после основных
Could	Дополнительные возможности
Won’t	Функции, не включаемые в текущую версию проекта

К обязательной части MVP относятся:

- авторизация и идентификация пользователя;
- QR-код и активная сессия;
- обнаружение предмета и получение изображения;
- классификация поддерживаемых категорий;
- управление исполнительным механизмом;
- подтверждение завершения цикла;
- регистрация действия и однократное начисление баллов;
- личный кабинет и история действий;
- базовый рейтинг;
- административный доступ;
- аварийная остановка демонстратора.

К приоритету Should относятся расширенная статистика и дополнительные возможности управления бонусами. К Could могут относиться расширение списка категорий отходов и дополнительные механизмы мотивации. В Won’t для текущей версии включаются функции, не предусмотренные утверждённым составом MVP, например интеграция с внешними городскими экологическими платформами.

3.9. Критерии приёмки

Для проверки обязательных требований устанавливаются следующие критерии.

Таблица 3.6 – Критерии приёмки

Требование	Критерий приёмки
ФТ-01	Пользователь может войти в систему, а доступные функции соответствуют его роли.
ФТ-02–ФТ-03	QR-код позволяет определить точку приёма и связать действие с активной сессией.
ФТ-04–ФТ-05	При размещении предмета система фиксирует его наличие и получает изображение.
ФТ-06–ФТ-07	Тестовые объекты распознаются как поддерживаемые категории либо получают статус неизвестного объекта.
ФТ-08	При выполнении условий контроллер передаёт команду сервоприводу.
ФТ-09	Завершение цикла подтверждается отдельным сигналом.
ФТ-10–ФТ-13	Подтверждённое событие регистрируется, а баллы начисляются один раз.
ФТ-14–ФТ-15	Пользователь видит актуальный баланс и историю действий.
ФТ-16–ФТ-17	Система отображает рейтинг и список бонусов.
ФТ-18	Обмен баллов выполняется при соблюдении установленных условий.
ФТ-19–ФТ-20	Администратор имеет доступ к предусмотренным функциям и статистике.
НФТ-02–НФТ-03	Повтор события и отсутствие подтверждения цикла не приводят к повторному или ошибочному начислению.
НФТ-10–НФТ-11	Предусмотрены безопасное питание, защита подвижных частей и аварийная остановка.

3.10. Реестр требований и трассировка

Для контроля реализации формируется реестр требований.

Таблица 3.7 – реестр требований

ID	Источник	Приоритет	Ответственный
ФТ-01–ФТ-03	СЦ-01, СЦ-02	Must	Акимов А., Тихонов А.
ФТ-04–ФТ-09	СЦ-01	Must	Жестоков К., команда интеграции
ФТ-10–ФТ-13	СЦ-01	Must	Акимов А.
ФТ-14–ФТ-15	СЦ-02, СЦ-03	Must	Тихонов А., Акимов А.
ФТ-16	СЦ-04	Must	Тихонов А., Акимов А.
ФТ-17–ФТ-18	СЦ-05	Should	Тихонов А., Акимов А.
ФТ-19–ФТ-20	СЦ-06	Must	Акимов А.
НФТ-01–НФТ-09	Общие требования к системе	Must	Акимов А., Тихонов А.
НФТ-10–НФТ-11	Требования безопасности демонстратора	Must	Жестоков К., команда интеграции
НФТ-12–НФТ-14	Требования к эксплуатации	Must	Команда проекта

Трассировка требований строится по цепочке:

Проблема проекта → пользовательский сценарий → требование → критерий приёмки → задача в трекере → изменение в Git → тест-кейс → результат проверки.

Такой подход позволяет контролировать полноту реализации и подтверждать выполнение требований.

3.11. Изменения плана проекта

В рамках уточнения требований были детализированы работы, необходимые для реализации первоначальной концепции GreenCampus, включающей программную и аппаратную части. Это потребовало конкретизации этапов проектирования механизма, подключения датчиков,

настройки контроллера и проверки взаимодействия аппаратных и программных компонентов.

Основные этапы работ:

1. Уточнение требований и архитектуры.
2. Проектирование базы данных и API.
3. Разработка пользовательского интерфейса.
4. Разработка серверной части.
5. Сборка и подключение физического демонстратора.
6. Интеграция компьютерного зрения и аппаратной части.
7. Комплексное тестирование.
8. Подготовка документации и демонстрации.

3.12. Вклад участников проекта

Распределение обязанностей участников команды:

Таблица 3.8 – Вклад участников

Участник	Основная зона ответственности
Веникова Анастасия	Руководство проектом, координация команды, UX/UI и контроль приоритетов
Тихонова Ольга	Системный анализ, формирование требований, сценарии и документация
Акимов Артур	Серверная часть, API, база данных, авторизация и начисление баллов
Тихонов Алексей	Пользовательский интерфейс и интеграция с серверной частью
Жестоков Константин	Интеграция компонентов, тестирование и подготовка демонстрации

3.13. Вывод

В ходе работы были уточнены требования к программно-аппаратному комплексу GreenCampus, определены основные пользователи и сценарии взаимодействия, сформированы функциональные и нефункциональные требования, а также установлены приоритеты и критерии приёмки.

Особое внимание уделено корректной регистрации экологического действия: начисление баллов допускается только после подтверждения

завершения физического цикла. Это позволяет исключить ошибочную регистрацию действий при сбоях распознавания или работы демонстратора.

Сформированные требования используются как основа для разработки технического задания, планирования реализации и последующей проверки MVP.

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

4.1. Выбор системы управления проектом

Для организации разработки программно-аппаратного комплекса GreenCampus используется таск-трекер YouGile. Он позволяет распределять задачи между участниками команды, устанавливать сроки выполнения, отслеживать текущие статусы и контролировать достижение контрольных точек проекта.

В YouGile создана доска «GreenCampus — разработка продукта», предназначенная для ведения задач на всех этапах разработки. Доска используется как основной инструмент контроля текущего состояния проекта.

Ссылка на рабочее пространство: https://lqcpxfnn.yougile.com

Работа организована по задачам, связанным с разделами структуры декомпозиции работ (WBS), функциональными и нефункциональными требованиями технического задания.

4.2. Контрольные точки проекта

Для управления ходом разработки на доске YouGile используются пять статусов:

- *Запланировано* — задачи, которые включены в план работ, но ещё не начаты;
- *В работе* — задачи, над которыми в данный момент работает исполнитель;
- *На проверке* — задачи, переданные на проверку результата;
- *Выполнено* — задачи, результат которых проверен и принят;
- *Заблокировано* — задачи, выполнение которых временно невозможно из-за зависимости или возникшего препятствия.

Таблица 4.1 – Контрольные точки

Контрольная точка	Ожидаемый результат	Срок	Состояние
КТ-1. Концепция продукта	Определены проблема, целевая аудитория и ценность продукта	09.10.2026	Выполнено

Продолжение таблицы 4.1

КТ-2. План проекта	Подготовлены паспорт, границы MVP, WBS, роли и риски	16.10.2026	Выполнено
КТ-3. Требования и ТЗ	Описаны сценарии, требования и критерии приёмки	23.10.2026	Выполнено
КТ-4. План разработки	Подготовлены YouGile, бэклог, исполнители и организация работы с Git	13.11.2026	В работе
КТ-5. Работающий прототип	Демонстрируется основной пользовательский сценарий и работа основных компонентов	27.11.2026	Запланировано
КТ-6. Реализованный и протестированный MVP	Реализованы обязательные функции, проведены основные проверки, устранены критические ошибки	04.12.2026	Запланировано
КТ-7. Кандидат на выпуск	Подготовлены демонстрационная версия, документация и сценарий защиты	09.12.2026	Запланировано
КТ-8. Принятый и защищённый продукт	Проведена итоговая демонстрация и защита проекта	11.12.2026	Запланировано

Для каждой контрольной точки в YouGile создаётся отдельная карточка. В ней фиксируются цель, ожидаемый результат, подзадачи, ответственные участники и чек-лист приёмки.

Контрольная точка считается завершённой после выполнения обязательных задач и проверки полученного результата.

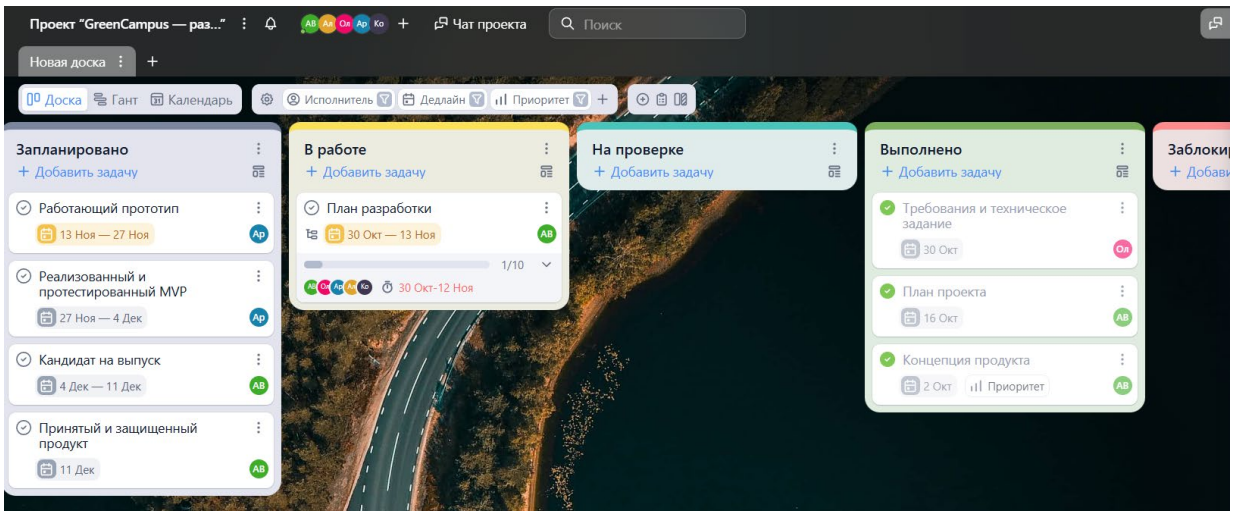


Рисунок 4.1 — Доска проекта GreenCampus в YouGile

4.3. Формирование backlog и распределение задач

Backlog проекта сформирован на основании структуры декомпозиции работ и требований технического задания, разработанного в предыдущем задании.

Работы разделены на несколько направлений:

1. Управление проектом и организация командной работы.
2. Анализ требований и проектирование.
3. Разработка серверной части.
4. Разработка клиентской части.
5. Создание аппаратного демонстратора.
6. Интеграция программных и аппаратных компонентов.
7. Тестирование и исправление ошибок.
8. Подготовка документации и защита проекта.

Для определения очередности выполнения работ используется метод MoSCoW, применённый при формировании требований проекта.

- Must — обязательные требования, необходимые для реализации MVP.
- Should — важные функции, которые могут быть реализованы после выполнения обязательной части.
- Could — дополнительные возможности, не являющиеся критичными для текущей версии.
- Won't — функции, исключённые из текущего объёма проекта.

Для управления очередностью задач в YouGile дополнительно используются три уровня приоритета: высокий, средний и низкий.

Для предварительной оценки трудоёмкости применяется условная шкала:

Таблица 4.2 – Шкала оценки трудоёмкости

Оценка	Ориентировочная трудоёмкость
1	До 2 часов
2	Около половины рабочего дня
3	Около одного рабочего дня
5	От 2 до 3 рабочих дней
8	Более 3 рабочих дней или высокая неопределённость

Если задача получает оценку 8, рекомендуется разделить её на несколько самостоятельных задач с отдельными результатами.

Таблица 4.3 — Основные задачи backlog проекта

ID задачи	Содержание задачи	Связанные требования	Ответственный	Приоритет	Оценка
GC-01	Реализация авторизации и разграничения доступа	ФТ-01, НФТ-04, НФТ-06	Артур Акимов	Must	5
GC-02	Идентификация точки сбора по QR-коду и создание сессии	ФТ-02, ФТ-03	Алексей Тихонов	Must	3
GC-03	Обнаружение предмета и получение изображения	ФТ-04, ФТ-05	Константин Жестоков	Must	5
GC-04	Классификация предмета и проверка поддерживаемой категории	ФТ-06, ФТ-07	Константин Жестоков	Must	8

Продолжение таблицы 4.3

ID задачи	Содержание задачи	Связанные требования	Ответственный	Приоритет	Оценка
GC-05	Передача команды исполнительному механизму	ФТ-08	Константин Жестоков	Must	3
GC-06	Подтверждение завершения цикла и обеспечение безопасности	ФТ-09, НФТ-10, НФТ-11	Константин Жестоков	Must	8
GC-07	Проверка уникальности события и данных сессии	ФТ-10, ФТ-11, НФТ-01–НФТ-03	Артур Акимов	Must	5
GC-08	Регистрация подтверждённого экологического действия	ФТ-12, НФТ-01	Артур Акимов	Must	3
GC-09	Начисление баллов за зарегистрированное действие	ФТ-13, НФТ-01–НФТ-03	Артур Акимов	Must	3
GC-10	Отображение баланса баллов	ФТ-14	Алексей Тихонов	Must	2
GC-11	Отображение истории действий	ФТ-15, НФТ-05, НФТ-06	Алексей Тихонов	Must	3
GC-12	Реализация рейтинга участников	ФТ-16	Алексей Тихонов	Must	3
GC-13	Отображение доступных бонусов	ФТ-17	Алексей Тихонов	Should	2

Продолжение таблицы 4.3

ID задачи	Содержание задачи	Связанные требования	Ответственный	Приоритет	Оценка
GC-14	Обмен баллов на доступные бонусы	ФТ-18	Артур Акимов	Should	3
GC-15	Реализация административных функций	ФТ-19, НФТ-04, НФТ-06	Артур Акимов	Must	5
GC-16	Формирование статистики зарегистрированных действий	ФТ-20	Артур Акимов	Must	3
GC-17	Адаптация интерфейса и поддержка современных браузеров	НФТ-07, НФТ-13	Алексей Тихонов	Must	3
GC-18	Разработка понятных сообщений об ошибках	НФТ-08	Алексей Тихонов	Must	2
GC-19	Проверка требований к производительности	НФТ-09	Артур Акимов	Must	3
GC-20	Подготовка документации по программной и аппаратной частям	НФТ-12	Ольга Тихонова	Must	5
GC-21	Обеспечение воспроизводимого запуска программного комплекса	НФТ-14	Артур Акимов	Must	2

Продолжение таблицы 4.3

ID задачи	Содержание задачи	Связанные требования	Ответственный	Приоритет	Оценка
GC-22	Интеграционное тестирование основного сценария регистрации действия	ФТ-01–ФТ-13, НФТ-01–НФТ-03	Константин Жестоков	Must	5
GC-23	Проверка личного кабинета, рейтинга, бонусов и административных функций	ФТ-14–ФТ-20	Ольга Тихонова	Must	5
GC-24	Подготовка демонстрации и итоговой версии продукта	НФТ-12, НФТ-14	Анастасия Веникова	Must	3

Задачи с приоритетом Must относятся к обязательной функциональности MVP. Задачи Should имеют меньший приоритет и выполняются после реализации основных возможностей.

Таблица 4.4 — Связь задач с WBS

Задачи	Раздел WBS
GC-01, GC-07–GC-09, GC-14–GC-16, GC-19, GC-21	1.3 Разработка серверной части
GC-02, GC-10–GC-13, GC-17, GC-18	1.4 Разработка клиентской части
GC-03–GC-06	1.5 Разработка аппаратного демонстратора
GC-22	1.6 Интеграция компонентов
GC-23	1.7 Тестирование
GC-20, GC-24	1.8 Документация и подготовка защиты

4.4. Планирование сроков, зависимостей и контроль выполнения

Сроки выполнения задач определяются с учётом контрольных точек проекта. Для связанных задач устанавливаются зависимости, позволяющие соблюдать последовательность разработки.

Например, начисление баллов невозможно до реализации регистрации экологического действия и проверки подтверждения завершённого цикла. Аналогично интеграционное тестирование основного сценария проводится после реализации необходимых программных и аппаратных компонентов.

Для задач используются следующие правила контроля:

- задача должна иметь назначенного исполнителя;
- срок выполнения устанавливается с учётом общей даты контрольной точки;
- зависимости фиксируются в карточке задачи;
- результат проверяется по заранее установленным критериям завершения;
- после проверки задача переводится в статус «Выполнено».

В случае возникновения препятствий задача переводится в статус «Заблокировано». Причина блокировки и необходимые действия по её устранению указываются в описании карточки.

Изменения требований и сроков фиксируются в соответствующих карточках и согласуются с руководителем проекта. Это позволяет сохранять актуальную информацию о ходе разработки и не терять связь между задачами и требованиями технического задания.

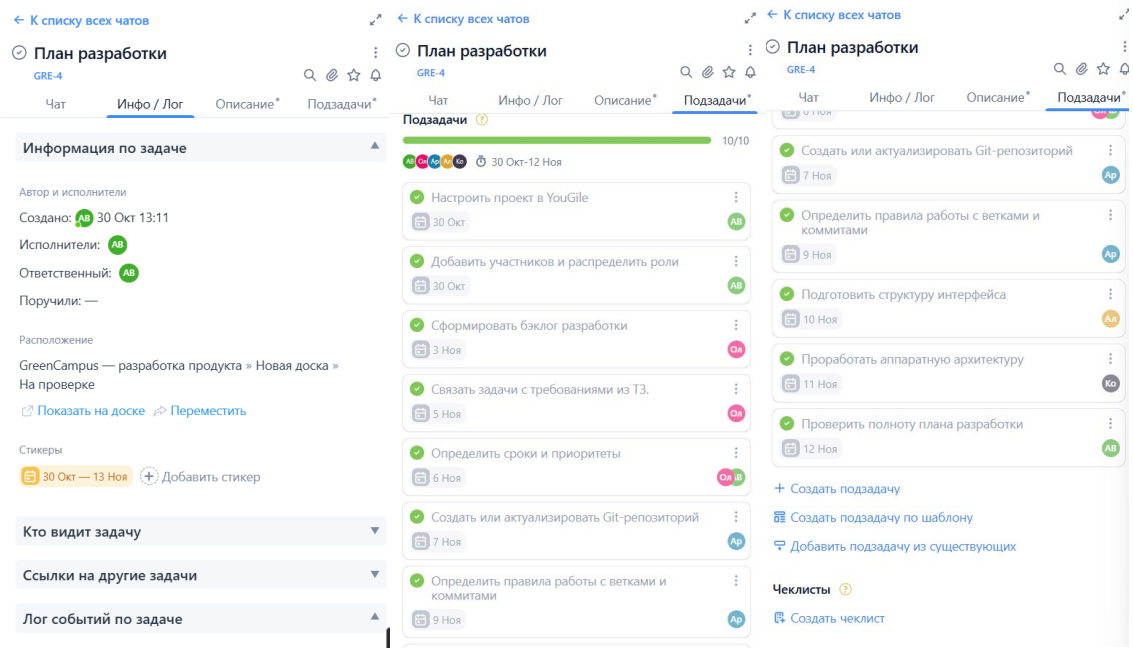


Рисунок 4.2 – Список задач КТ-4

4.5. План ближайшей итерации

Для организации ближайшего этапа работ сформирован перечень задач с указанием исполнителей, сроков и ожидаемых результатов.

Таблица 4.5 — Задачи ближайшей итерации

Срок	Работа	Ответственный	Ожидаемый результат
20.11.2026	Проработка макетов основных экранов	Алексей	Подготовлены макеты интерфейса
20.11.2026	Проектирование структуры базы данных и API	Артур	Определена структура данных и взаимодействия компонентов
24.11.2026	Подготовка аппаратных компонентов демонстратора	Константин	Подготовлены компоненты для сборки
24.11.2026	Подготовка тестовых сценариев основного процесса сортировки	Ольга, Константин	Сформированы сценарии проверки
27.11.2026	Создание базового прототипа и первичная интеграция	Вся команда	Получен первоначальный прототип продукта

Таким образом, в рамках следующей итерации команда переходит от организационного планирования к непосредственной разработке основных компонентов GreenCampus. Основное внимание будет уделено подготовке клиентской и серверной частей, созданию аппаратного демонстратора и первичной интеграции компонентов. Результатом итерации должно стать получение базового прототипа продукта, который послужит основой для дальнейшей реализации и проверки MVP в рамках контрольной точки КТ-5.

4.6. Организация работы с Git

Для хранения исходного кода и контроля изменений используется система контроля версий Git. Она позволяет участникам команды работать над

отдельными частями проекта, сохранять историю изменений и объединять результаты разработки.

Для проекта предусматривается следующая структура репозитория:

- backend/ — серверная часть приложения;
- frontend/ — клиентская часть;
- hardware/ — материалы и программные компоненты аппаратного демонстратора;
- docs/ — техническая документация;
- README.md — описание проекта и инструкция по запуску;
- .gitignore — перечень файлов, которые не должны попадать в репозиторий.

Для организации совместной работы используются следующие правила:

1. Основная стабильная версия проекта хранится в ветке main.
2. Для выполнения отдельных задач создаются рабочие ветки.
3. Названия веток содержат идентификатор задачи YouGile и краткое описание работы.
4. После выполнения задачи изменения фиксируются отдельными коммитами.
5. Для включения изменений в основную ветку создаётся запрос на слияние (Pull Request).
6. Перед объединением изменений проводится проверка кода другим участником команды.
7. После успешной проверки изменения объединяются с основной веткой.

Для связи Git с таск-трекером используется единая система идентификаторов. Например, задача GC-10 может иметь рабочую ветку feature/GC-10-balance, а соответствующие коммиты и запрос на слияние содержат тот же идентификатор.

Ссылка на репозиторий: ССЫЛКА

4.7. Контроль рисков и изменений

В процессе разработки GreenCampus возможны ситуации, которые могут повлиять на сроки или качество результата. Для их контроля используются карточки задач, статусы YouGile и обсуждение проблем внутри команды.

К основным рискам проекта относятся:

- задержка разработки или настройки аппаратного демонстратора;
- ошибки при взаимодействии программной и аппаратной частей;
- некорректное распознавание поддерживаемых категорий предметов;

- ошибки при регистрации действий и начислении баллов;
- задержка выполнения задач, от которых зависят другие работы.

При возникновении риска команда определяет его причину, оценивает влияние на сроки и результат, после чего назначает ответственного за устранение проблемы. Если выполнение задачи невозможно продолжить, её статус изменяется на «Заблокировано».

Изменения в требованиях и планах работ фиксируются в YouGile. При необходимости обновляются описание задачи, срок, исполнитель и связанные требования технического задания.

Таким образом, использование таск-трекера и системы контроля версий обеспечивает согласованную работу участников команды, прослеживаемость требований и контроль выполнения проекта.

4.8 Вклад участников проекта

Таблица 4.6 — Распределение задач

Работа	Ответственный	Ожидаемый результат
Создание и настройка доски YouGile	Анастасия	Создана рабочая доска проекта
Формирование контрольных точек проекта	Анастасия	На доске отражены КТ-1–КТ-8
Добавление участников и распределение ролей	Анастасия	Участники добавлены в проект, определены зоны ответственности
Формирование структуры работ и backlog	Анастасия, Ольга	Сформирован перечень задач проекта
Проверка соответствия задач требованиям технического задания	Ольга	Задачи связаны с функциональными и нефункциональными требованиями
Декомпозиция задач	Артур, Алексей, Константин	Определен состав работ по backend, frontend, созданию

		демонстратора, объединению программной и аппаратной частей
Подготовка Git-репозитория и правил работы с ним	Артур	Определена структура репозитория и правила совместной разработки

4.9. Выводы по главе

В данной главе рассмотрена организация разработки проекта GreenCampus с использованием таск-трекера YouGile и системы контроля версий Git. Определена структура доски, установлены статусы задач, сформирован backlog на основании требований технического задания, распределены обязанности между участниками команды и предусмотрен контроль сроков и зависимостей.

Использование YouGile позволяет отслеживать состояние задач и достижение контрольных точек, а Git обеспечивает хранение исходного кода и контроль изменений. Принятый порядок организации работ обеспечивает связь между требованиями, задачами и результатами разработки.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программно-аппаратного комплекса GreenCampus

Версия: 1.0
Дата: 21.10.2026
Основание: проект GreenCampus, выполняемый в рамках дисциплины «Проектно-технологический семинар».

1. Общие сведения

1.1. Наименование системы

Полное наименование: программно-аппаратный комплекс GreenCampus.

Краткое наименование: GreenCampus.

1.2. Основание для разработки

Основанием для разработки являются учебный проект GreenCampus, результаты формирования концепции, анализ предметной области и требования, изложенные в главе 3 отчёта «Разработка продукта».

1.3. Заказчик и исполнитель

Заказчик: учебный проект в рамках дисциплины «Проектно-технологический семинар».

Исполнитель: проектная команда GreenCampus.

1.4. Плановые сроки

Плановое завершение проекта — 11.12.2026.

Планируемая защита — 11.12.2026.

2. Назначение и цели разработки

2.1. Назначение системы

GreenCampus предназначен для поддержки раздельного сбора отдельных категорий отходов в образовательной среде и мотивации студентов к экологически ответственному поведению.

Система обеспечивает идентификацию пользователя, определение категории предмета, регистрацию подтверждённого действия и начисление баллов.

2.2. Цели разработки

Основными целями являются:

- создание пользовательского приложения для взаимодействия с системой;
- разработка серверной части и базы данных;
- реализация распознавания поддерживаемых категорий объектов;
- создание физического демонстратора;
- обеспечение регистрации подтверждённых действий;
- реализация системы баллов, истории и рейтинга;
- подготовка работоспособного MVP для демонстрации.

3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс регистрации экологических действий пользователей при сдаче отдельных категорий отходов.

В рамках проекта автоматизируются:

- идентификация пользователя;
- фиксация размещения предмета;
- получение и анализ изображения;
- определение категории объекта;
- управление физическим механизмом;
- подтверждение завершения цикла;
- регистрация действия;
- начисление и отображение баллов.

4. Требования к системе

4.1. Состав системы

GreenCampus должен включать следующие компоненты:

1. Пользовательское приложение.
2. Серверную часть с API.
3. Базу данных.
4. Модуль компьютерного зрения.
5. Камеру.
6. Датчик наличия предмета.

7. Контроллер.
8. Сервопривод.
9. Механическую платформу или лоток.
10. Отдельный датчик или проверяемый сигнал завершения цикла.
11. Средства аварийной остановки.

4.2. Поддерживаемые категории объектов

В MVP предусматриваются следующие категории:

Таблица 1 – Категории объектов

Категория	Идентификатор	Результат обработки
Пластиковая бутылка	plastic_bottle	Допускается к дальнейшей обработке
Бумага и картон	paper_cardboard	Допускается к дальнейшей обработке
Неизвестный объект	unknown	Отказ от регистрации действия

Перечень категорий может быть расширен в последующих версиях.

4.3. Основной алгоритм работы

Работа системы должна выполняться в следующей последовательности:

1. Пользователь авторизуется в приложении.
2. Пользователь активирует QR-код точки приёма.
3. Сервер создаёт или подтверждает активную пользовательскую сессию.
4. Пользователь размещает предмет на платформе.
5. Датчик фиксирует наличие предмета.
6. Камера получает изображение.
7. Модуль компьютерного зрения определяет категорию.
8. Система проверяет допустимость категории.
9. При допустимой категории контроллер передаёт команду сервоприводу.
10. Отдельный датчик или проверяемый сигнал подтверждает завершение цикла.
11. Контроллер формирует уникальное событие и передаёт его серверу.
12. Сервер проверяет сессию, категорию и уникальность события.
13. Система регистрирует действие и начисляет баллы.
14. Пользователь получает возможность просмотреть обновлённый баланс и историю.

Если предмет не обнаружен, категория не определена, возникла ошибка или отсутствует подтверждение завершения цикла, действие не должно регистрироваться и баллы не начисляются.

Запуск сервопривода сам по себе не является подтверждением успешного завершения цикла.

4.4. Функциональные требования

Система должна выполнять следующие функции:

- ФТ-01. Авторизация пользователей и разграничение прав доступа.
- ФТ-02. Идентификация точки приёма с помощью QR-кода.
- ФТ-03. Создание и проверка активной пользовательской сессии.
- ФТ-04. Обнаружение предмета на платформе.
- ФТ-05. Получение изображения с камеры.
- ФТ-06. Определение категории предмета.
- ФТ-07. Проверка допустимости определённой категории.
- ФТ-08. Передача команды управления сервоприводу.
- ФТ-09. Подтверждение завершения физического цикла.
- ФТ-10. Формирование уникального события.
- ФТ-11. Проверка события серверной частью.
- ФТ-12. Регистрация подтверждённого действия.
- ФТ-13. Начисление баллов в соответствии с правилами проекта.
- ФТ-14. Отображение баланса пользователя.
- ФТ-15. Просмотр истории действий.
- ФТ-16. Формирование рейтинга участников.
- ФТ-17. Отображение доступных бонусов.
- ФТ-18. Обмен баллов на бонусы.
- ФТ-19. Администрирование системы.
- ФТ-20. Просмотр статистики.

4.5. Нефункциональные требования

К системе предъявляются следующие требования:

- НФТ-01. Регистрация действия и начисление баллов должны выполняться согласованно.
- НФТ-02. Повторная обработка одного события не должна приводить к повторному начислению.
- НФТ-03. Начисление баллов без подтверждения завершения цикла запрещено.
- НФТ-04. Административные функции должны быть защищены разграничением прав доступа.

- НФТ-05. Система должна собирать только необходимые для работы данные.
- НФТ-06. Доступ к пользовательской истории должен предоставляться с учётом прав доступа.
- НФТ-07. Интерфейс должен адаптироваться к размерам экранов поддерживаемых устройств.
- НФТ-08. Ошибки должны сопровождаться понятными сообщениями.
- НФТ-09. Время выполнения основных программных операций не должно превышать 3 секунд при стабильном соединении и объёме тестовых данных до 10 000 записей. Распознавание и физическая работа механизма в это ограничение не входят.
- НФТ-10. Электрическая часть должна использовать безопасное низковольтное питание; подвижные части должны быть защищены от случайного контакта.
- НФТ-11. Демонстратор должен иметь возможность аварийной остановки.
- НФТ-12. Должны быть подготовлены инструкции по запуску и использованию системы.
- НФТ-13. Веб-интерфейс должен поддерживать современные браузеры.
- НФТ-14. Запуск программной части должен быть воспроизводимым по инструкции.

5. Требования к программному обеспечению

5.1. Пользовательское приложение

Приложение должно обеспечивать:

- авторизацию;
- работу с QR-кодом;
- просмотр личного кабинета;
- отображение баланса баллов;
- просмотр истории действий;
- просмотр рейтинга;
- отображение доступных бонусов;
- взаимодействие с серверной частью.

5.2. Серверная часть

Сервер должен обеспечивать:

- обработку запросов приложения;
- авторизацию и проверку прав;

- управление пользовательскими сессиями;
- обработку событий от демонстратора;
- проверку уникальности событий;
- регистрацию действий;
- начисление баллов;
- получение данных для истории, рейтинга и статистики.

5.3. База данных

База данных должна хранить сведения о:

- пользователях и ролях;
- точках приёма;
- пользовательских сессиях;
- категориях объектов;
- зарегистрированных событиях;
- начислениях баллов;
- истории действий;
- рейтинге и бонусах.

Структура базы данных должна обеспечивать связь зарегистрированного действия с пользователем и соответствующим событием.

5.4. Модуль компьютерного зрения

Модуль должен получать изображение предмета и определять его категорию в пределах поддерживаемого набора.

При недостаточной уверенности распознавания или отсутствии соответствующей категории результат должен считаться неизвестным. В таком случае система не должна запускать процедуру начисления баллов.

Конкретная модель распознавания и вычислительная платформа определяются на этапе технической реализации.

6. Требования к техническим средствам

В состав технических средств должны входить:

Таблица 2 – Требование к техническим средствам

Компонент	Назначение
Камера	Получение изображения предмета
Входной датчик	Определение наличия предмета

Продолжение таблицы 2

Компонент	Назначение
Контроллер	Управление датчиками и исполнительным механизмом
Сервопривод	Перемещение механического элемента
Механическая платформа	Размещение и направление предмета
Выходной датчик или сигнал	Подтверждение завершения цикла
Вычислительное устройство	Работа программных компонентов и распознавания
Источник питания	Обеспечение электропитания компонентов

Конкретные модели устройств, параметры питания и конструкция механизма определяются в процессе проектирования и подбора компонентов.

Конструкция должна предусматривать защиту пользователя от подвижных элементов и возможность аварийной остановки.

7. Информационное обеспечение и взаимодействие компонентов

Обмен данными между пользовательским приложением и сервером осуществляется через API.

Сервер взаимодействует с базой данных для хранения и получения информации. Камера передаёт изображение модулю компьютерного зрения. Датчики и сервопривод взаимодействуют с контроллером.

Для связи контроллера с вычислительным устройством может использоваться последовательный интерфейс или другой выбранный командой способ обмена данными.

Передаваемое событие должно содержать уникальный идентификатор, сведения о пользовательской сессии, результат классификации и признак подтверждения завершения цикла.

8. Требования к надёжности и безопасности

Система должна обеспечивать корректную обработку ошибок и исключать ошибочное начисление баллов.

При следующих ситуациях регистрация действия не выполняется:

- предмет отсутствует;
- изображение не получено;
- категория не определена или не поддерживается;
- возникла ошибка датчика или контроллера;
- механизм не завершил цикл;
- отсутствует подтверждение завершения;
- пользовательская сессия недействительна;
- событие уже было обработано.

Физический демонстратор должен иметь безопасное низковольтное питание, защиту подвижных элементов и возможность аварийной остановки.

Доступ к административным операциям должен предоставляться только уполномоченным пользователям.

9. Организация разработки

Работы выполняются проектной командой.

Таблица 3 – Вклад участников

Участник	Ответственность
Веникова Анастасия	Руководство, координация, UX/UI, контроль приоритетов
Тихонова Ольга	Системный анализ, требования, сценарии, документация
Акимов Артур	Backend, API, база данных, авторизация, начисление баллов
Тихонов Алексей	Frontend и интеграция с серверной частью
Жестоков Константин	Интеграция компонентов, тестирование, подготовка демонстрации

Работы выполняются поэтапно: анализ требований, проектирование, разработка, интеграция, тестирование и подготовка демонстрации.

10. Состав и содержание работ

В рамках проекта предусматриваются следующие этапы:

1. Уточнение требований и архитектуры.

2. Проектирование структуры базы данных и API.
3. Разработка пользовательского приложения.
4. Разработка серверной части.
5. Подготовка физического демонстратора.
6. Подключение камеры, датчиков и исполнительного механизма.
7. Интеграция модуля компьютерного зрения.
8. Интеграция программной и аппаратной частей.
9. Проведение функционального и комплексного тестирования.
10. Подготовка документации и демонстрационной версии.

11. Порядок контроля и приёмки

Проверка системы проводится поэтапно. Результаты должны фиксироваться в тестовых материалах проекта.

11.1. Основные проверки

Таблица 4 – Порядок контроля приемки

ID проверки	Проверяемое требование	Ожидаемый результат
АТ-01	ФТ-01	Пользователь авторизуется, права доступа соответствуют роли
АТ-02	ФТ-02	QR-код позволяет определить точку приёма
АТ-03	ФТ-03	Действие связывается с активной сессией
АТ-04	ФТ-04	Датчик обнаруживает размещённый предмет
АТ-05	ФТ-05	Камера получает изображение
АТ-06	ФТ-06	Тестовая пластиковая бутылка распознаётся как соответствующая категория
АТ-07	ФТ-06	Тестовый объект из бумаги или картона распознаётся как соответствующая категория
АТ-08	ФТ-07	Неизвестный объект не допускается к регистрации
АТ-09	ФТ-08	Контроллер передаёт команду сервоприводу при выполнении условий
АТ-10	ФТ-09	Завершение цикла подтверждается отдельным сигналом

Продолжение таблицы 4

ID проверки	Проверяемое требование	Ожидаемый результат
АТ-11	ФТ-10–ФТ-13	Подтверждённое событие регистрируется, баллы начисляются один раз
АТ-12	НФТ-02–НФТ-03	Повтор события или отсутствие подтверждения не приводят к повторному или ошибочному начислению

11.2. Условия приёмки

Система считается соответствующей техническому заданию при выполнении обязательных функциональных требований и прохождении предусмотренных проверок.

Особое внимание уделяется основному сценарию: от идентификации пользователя до подтверждённой регистрации действия и начисления баллов.

Приёмка также предполагает проверку работоспособности пользовательского интерфейса, серверной части, базы данных и физического демонстратора.

Фактические результаты проверок оформляются после проведения испытаний. До их выполнения критерии являются плановыми.

12. Требования к документации

В состав документации проекта должны входить:

- техническое задание;
- описание архитектуры системы;
- описание структуры базы данных;
- описание API;
- инструкция по запуску программной части;
- инструкция по использованию приложения;
- описание подключения и работы физического демонстратора;
- материалы функционального тестирования;
- итоговый отчёт по проекту.

13. Ограничения и допущения

При разработке учитываются следующие ограничения:

1. Проект имеет учебный характер и предназначен для демонстрации принципа работы.
2. В MVP поддерживается ограниченное количество категорий объектов.
3. Расширение перечня категорий не является обязательным условием текущей версии.
4. Конкретные модели камеры, датчиков, контроллера и сервопривода выбираются в процессе реализации.
5. Точность распознавания должна оцениваться по результатам испытаний, а не приниматься как заранее подтверждённая характеристика.
6. Начисление баллов выполняется только после подтверждения завершения физического цикла.
7. Промышленная эксплуатация и интеграция с внешними городскими системами не входят в текущие границы проекта.

14. Порядок внесения изменений

Изменения требований и состава системы должны согласовываться командой проекта.

При внесении изменений необходимо:

- указать изменяемое требование;
- обосновать необходимость изменения;
- определить влияние на архитектуру и сроки;
- обновить техническое задание и реестр требований;
- при необходимости актуализировать тестовые сценарии.

Все изменения должны отражаться в актуальной версии проектной документации.